

Cahier des Charges - Projet SDN

Infrastructure de Réseaux Définis par Logiciel (SDN) avec Docker, Incus, OVS et VXLAN

1. Introduction et Contexte du Projet

1.1 Présentation du Projet

Ce projet pédagogique a pour objectif la réalisation d'une infrastructure réseau basée sur les principes du **SDN (Software-Defined Networking)** en utilisant des technologies open-source. Il permettra aux étudiants de deuxième année d'expérimenter les concepts fondamentaux de la programmabilité réseau dans un environnement virtualisé.

Le système s'appuie sur **Docker** pour la gestion des services, **Incus** pour l'hébergement des conteneurs système, **Open vSwitch (OVS)** pour la commutation virtuelle, et le protocole **VXLAN** pour l'établissement de réseaux superposés (*overlay*). L'intégration d'un **contrôleur SDN** (Ryu ou OpenDaylight) permettra de piloter le plan de contrôle de manière centralisée.

1.2 Objectifs Pédagogiques

Contrairement aux réseaux traditionnels où chaque équipement est autonome, le SDN sépare le **plan de contrôle** du **plan de données**.

Objectif	Description
Fondamentaux SDN	Maîtriser la séparation entre l'intelligence (contrôle) et l'acheminement (données).
Maîtrise d'OVS	Configurer et programmer des commutateurs virtuels avancés.
Réseaux Overlay	Comprendre et implémenter le tunnel encapsulé (VXLAN).
Contrôle Programmatique	Utiliser OpenFlow et les API REST pour manipuler le trafic.
Analyse Réseau	Capturer et interpréter les échanges de signalisation avec Wireshark.

1.3 Définitions Clés

- **SDN (Software-Defined Networking)** : Architecture où le réseau est contrôlé par un logiciel centralisé.
- **Plan de données (Data Plane)** : Couche responsable de l'acheminement des paquets (ici, OVS).
- **Plan de contrôle (Control Plane)** : Couche décisionnelle qui programme les règles de transfert (ici, Ryu).
- **OpenFlow** : Protocole standardisé de communication entre le contrôleur et les commutateurs.

2. Architecture Technique

2.1 Architecture Globale

L'infrastructure est organisée selon une topologie multi-couches permettant l'isolation et la gestion centralisée via Portainer.

2.2 Composants du Système

Composant	Technologie	Rôle
Contrôleur	Ryu (Python)	Intelligence réseau et gestion des flux.
Commutateur	Open vSwitch (OVS)	Commutation programmable et gestion VXLAN.
Virtualisation	Incus / Docker	Hébergement des nœuds et des instances.
Tunneling	VXLAN	Connectivité de couche 2 sur une infrastructure de couche 3.

2.3 Protocole OpenFlow

Le dialogue entre le contrôleur et les commutateurs suit un cycle de vie précis :

1. **Négociation** : Échange de versions (Hello).
2. **Configuration** : Requête et réponse sur les capacités (Features).
3. **Réactivité** : Lorsqu'un paquet inconnu arrive au switch (**Packet In**), le contrôleur décide de l'action et installe une règle (**Flow Mod**).

3. Spécifications Fonctionnelles

3.1 Fonctionnalités Requises

- F1 : Pilotage centralisé** : Installation du contrôleur Ryu et exposition de son API REST.
- F2 : Connectivité OpenFlow** : Établissement d'un canal sécurisé entre OVS et Ryu.
- F3 : Programmation dynamique** : Ajout de règles de filtrage ou de routage sans redémarrage.
- F4 : Découverte de topologie** : Visualisation automatique des nœuds connectés.
- F5 : Isolation (VLAN/VXLAN)** : Segmentation du trafic entre différents groupes d'étudiants.

3.2 Scénarios d'Application

Scénario A (Routage) : Rédiger le trafic du nœud 1 vers le nœud 3 en fonction de l'adresse IP de destination.

Scénario B (Sécurité) : Bloquer les requêtes ICMP (ping) via une règle OpenFlow au niveau du switch.

Scénario C (Overlay) : Faire communiquer deux conteneurs sur des hôtes physiques différents via un tunnel VXLAN.

4. Implémentation Technique

4.1 Déploiement via Docker Compose

Le fichier `docker-compose.yml` orchestre le contrôleur et les nœuds réseaux dans un sous-réseau dédié (ex: 172.33.0.0/24).

4.2 Script d'Initialisation des Nœuds

Chaque nœud exécute un script (`init-sdn.sh`) qui :

1. Active les services Open vSwitch.
2. Crée un pont virtuel (`br-int`).
3. Définit le contrôleur distant via l'adresse IP et le port 6653.

5. Évaluation et Suivi

5.1 Critères de Réussite

Niveau Bronze (10/20) : Connectivité établie entre OVS et Ryu (visible via `ovs-vsctl show`).

Niveau Argent (14/20) : Communication réussie entre instances à travers le tunnel VXLAN.

Niveau Or (18/20+) : Implémentation d'un firewall SDN dynamique via l'API REST de Ryu.

5.2 Livrables Attendus

1. **Code source** : Fichiers Compose et scripts de configuration.
2. **Rapport technique** : Analyse des captures Wireshark démontrant les messages OpenFlow.
3. **Démonstration** : Preuve de fonctionnement de l'isolation réseau.

6. Sécurité et Bonnes Pratiques

Chiffrement : Utilisation de TLS pour les communications OpenFlow en environnement sensible.

Accès : Restriction de l'API REST du contrôleur aux seules adresses IP d'administration.

Surveillance : Analyse régulière des tables de flux pour détecter des comportements anormaux.